Évaluation : analyse

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS1.1 Limites et raccord d'une fonction — 6 points

A. Un quotient au voisinage d'une valeur interdite (2 points). On considère $q(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de q, puis factoriser son numérateur et simplifier le quotient sur ce domaine (1 point).
2. Calculer $\lim\limits_{x \to 2} q(x)$. Expliquer pourquoi ce résultat ne donne pas une valeur de $q(2)$ (1 point).

B. Continuité et dérivabilité (4 points). Pour deux paramètres réels a et b, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0, \\ ax + b & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

1. Calculer $f(0)$, $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ (1 point).
2. En déduire la condition nécessaire et suffisante sur b pour que f soit continue en 0 (1 point).
3. Avec cette valeur de b, calculer le taux $\dfrac{f(h) - f(0)}{h}$ pour $h < 0$, puis pour $h > 0$, et ses deux limites (1 point).
4. Déterminer tous les couples $(a ; b)$ pour lesquels f est dérivable en 0. Donner alors $f'(0)$ et expliquer pourquoi f est aussi dérivable ailleurs (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS1.1

A. Le dénominateur s'annule seulement en 2, donc $D_q = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Sur ce domaine,

$$q(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Cette égalité est valable pour $x \neq 2$. Par continuité du polynôme $x + 2$, la limite en 2 vaut 4. La limite concerne des valeurs proches de 2 ; le quotient initial reste indéfini en 2. Barème : domaine et factorisation/simplification, 1 ; limite et distinction, 1.

B. La branche $x \geq 0$ donne $f(0) = b$. La limite gauche vaut 1, la limite droite vaut b. La continuité équivaut donc à $b = 1$, sans contrainte sur a à ce stade. Avec $b = 1$, pour $h < 0$ le taux vaut $h^2/h = h$ et tend vers 0 ; pour $h > 0$, il vaut $ah/h = a$ et tend vers a. Les limites coïncident exactement lorsque $a = 0$. Ainsi le seul couple est $(0 ; 1)$ et $f'(0) = 0$. Sur $]-\infty ; 0[$, $f'(x) = 2x$; sur $]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 0$. Les deux branches sont

dérivables sur leurs intervalles, ce qui achève l'étude sur $\mathbb{R}$. Un point par question ; ne pas attribuer le point de dérivabilité à la seule égalité des valeurs.

DS1.2 Étude complète d'une fraction rationnelle — 8 points

On considère $g(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ et sa courbe $\mathcal{C}_g$ dans un repère orthonormé.

1. Déterminer D_g et démontrer que, pour tout $x \in D_g$, $g(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x-1}$ (1 point).
2. Calculer les limites en 1^-, 1^+, $-\infty$ et $+\infty$. Justifier que $x = 1$ est une asymptote verticale et que la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique aux deux infinis (2 points).
3. Étudier le signe de $g(x) - (x-1)$. Préciser les intervalles où $\mathcal{C}_g$ est au-dessus ou en dessous de Δ et dire si ces deux objets se coupent (1 point).
4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ (1 point).
5. Dresser le tableau de variation complet, en séparant les deux intervalles du domaine. Donner les coordonnées des extrema locaux et dire si g possède un maximum ou un minimum sur tout D_g (1,5 point).
6. Montrer que $I(1;0)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$ en utilisant $g(1+h) + g(1-h)$ pour $h \neq 0$ (0,75 point).
7. Tracer une esquisse de $\mathcal{C}_g$ avec les deux asymptotes et les extrema locaux. Les deux branches doivent respecter les limites et positions relatives obtenues (0,75 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS1.2

1. $D_g = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. Comme $x^2-2x+2 = (x-1)^2+1$, la division donne la décomposition annoncée.
2. En 1^-, $1/(x-1) \to -\infty$; en 1^+, ce terme tend vers $+\infty$. Aux infinis, le reste tend vers 0 et le terme $x-1$ impose respectivement $-\infty$ et $+\infty$. Les limites latérales justifient $x = 1$; la limite de $g(x)-(x-1) = 1/(x-1)$, égale à 0 aux deux infinis, justifie Δ.
3. Le reste est négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$. La branche gauche est sous Δ, la droite au-dessus. Le reste ne s'annule pas : il n'y a aucune intersection.
4. Dériver la décomposition donne $g' = 1-1/(x-1)^2$. Mettre au même dénominateur donne $[(x-1)^2-1]/(x-1)^2 = x(x-2)/(x-1)^2$.
5. Le dénominateur est strictement positif sur D_g ; le signe est donc celui de $x(x-2)$. Voici le tableau, scindé à la valeur interdite :

x	$-\infty$		0		1^-
g'		$+$	0	$-$	
g	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$
x	1^+		2		$+\infty$
g'		$-$	0	$+$	
g	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Le maximum local est $(0;-2)$ et le minimum local $(2;2)$. Aucune borne supérieure ou inférieure globale n'existe, au vu des limites infinies : ce ne sont pas des extrema globaux.

6. Les abscisses $1 \pm h$ sont dans le domaine pour $h \neq 0$, et les valeurs sont $h + 1/h$ et $-h - 1/h$. Leur somme vaut $0 = 2y_I$; le domaine est invariant par $x \mapsto 2 - x$. Le critère de symétrie centrale s'applique.
7. On place les droites et les deux points calculés avant de dessiner chaque branche séparément. Une branche ne traverse ni $x = 1$ ni l'asymptote oblique.

Barème : respecter les points indiqués ; pour le tracé, évaluer la cohérence avec le tableau, et non l'exactitude artistique.

DS1.3 Modéliser une aire et comparer une tangente — 6 points

Un rectangle non dégénéré a un périmètre de 24 m. On note x la longueur, en mètres, de l'un de ses côtés, et $A(x)$ son aire, en mètres carrés.

1. Exprimer la longueur de l'autre côté en fonction de x et justifier que les valeurs admissibles sont $0 < x < 12$ (1 point).
2. En déduire $A(x) = x(12 - x)$ sur cet intervalle (1 point).
3. Calculer $A'(x)$ et dresser le tableau de variation de A (1 point).
4. Déterminer l'aire maximale et les dimensions du rectangle qui la réalise, avec leurs unités (1 point).
5. Dans le repère des variables x et A, déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de A au point d'abscisse 4 (1 point).
6. Factoriser $A(x) - (4x + 16)$, puis en déduire la position de la courbe par rapport à T pour tout $x \in]0; 12[$. Préciser les cas d'égalité (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS1.3

1. Si y est l'autre longueur en mètres, $2(x + y) = 24$, donc $y = 12 - x$. Les deux longueurs doivent être strictement positives : $x > 0$ et $12 - x > 0$, soit $x \in]0; 12[$.
2. L'aire est le produit des côtés : $A(x) = x(12 - x) = 12x - x^2$.
3. $A'(x) = 12 - 2x$, positive avant 6, nulle en 6, négative après. Ainsi A croît de la limite 0 jusqu'à 36, puis décroît vers la limite 0 ; les bornes 0 et 12 sont exclues.
4. Le maximum vaut 36 m^2 et est atteint uniquement pour $x = 6$. L'autre côté vaut aussi 6 m : le rectangle est un carré.
5. $A(4) = 32$ et $A'(4) = 4$. Donc T a pour équation $y = 4(x - 4) + 32 = 4x + 16$, avec x en mètres et y en mètres carrés dans ce modèle.
6. $A(x) - (4x + 16) = -x^2 + 8x - 16 = -(x - 4)^2 \leq 0$. La courbe est strictement sous T sauf pour $x = 4$, où elles se touchent. La comparaison est faite sur le domaine physique, pas sur des longueurs négatives.

Un point par question. Une réponse numérique sans dimensions ne suffit pas pour la question 4.

PARTIE II

Algèbre

Raisonnement et calcul

Cette partie s'ouvre sur la logique et se ferme sur les suites, et ce n'est pas un ordre arbitraire. Entre les deux, on résout : des équations, des systèmes, des questions de divisibilité. Chaque fois, la même exigence — dire ce que l'on cherche, dire ce que l'on sait, dire ce qui permet de passer de l'un à l'autre.

Évaluation : algèbre

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS2.1 Logique et équations avec conditions — 6 points

Les inconnues et les paramètres de cet exercice sont réels.

1. Écrire la négation de $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$. Dire laquelle des deux propositions est vraie et justifier votre réponse (1 point).

2. On considère $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0$, d'inconnue x et de paramètre $m \in \mathbb{R}$.

   (a) Traiter $m = 1$, puis démontrer la factorisation $(x-1)((m-1)x-2)$ (1 point).

   (b) Donner l'ensemble des solutions dans chaque cas et déterminer la valeur de m pour laquelle les deux racines coïncident (2 points).

3. Résoudre $\sqrt{x+6} = x$ dans $\mathbb{R}$. Indiquer les conditions avant de mettre au carré, puis vérifier toutes les solutions conservées (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice DS2.1

1. La négation est $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x$. La proposition initiale est vraie : pour chaque x, prendre $y = x+1$. Il n'existe donc pas de réel supérieur ou égal à tous les réels.

2. Pour $m = 1$, $-2x + 2 = 0$, donc $S = \{1\}$. Développer le produit annoncé donne bien $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2$. Si $m \neq 1$, le produit nul donne $x = 1$ ou $x = 2/(m-1)$. Elles coïncident si $2/(m-1) = 1$, soit $m = 3$. Ainsi $S = \{1\}$ pour $m = 1$ ou $m = 3$, et $S = \{1; 2/(m-1)\}$ sinon. Pour $m = 3$, il s'agit d'une racine double ; pour $m = 1$, l'équation est du premier degré.

3. La racine exige $x \geq -6$ et son égalité à x exige $x \geq 0$. Sur $[0; +\infty[$, le carré est une transformation équivalente : $x + 6 = x^2$, soit $(x-3)(x+2) = 0$. Seul 3 satisfait $x \geq 0$, et $\sqrt{3+6} = 3$. Donc $S = \{3\}$; -2 n'est pas une solution de l'équation initiale.

Le barème récompense la distinction perte de degré/racine double, pas seulement la liste des nombres.

DS2.2 Système, divisibilité et numération — 6 points

Les trois parties sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^4$ le système

$$\begin{cases} x+y+z+t=10,\\ x-y+z+t=6,\\ x+y-z+t=4,\\ x+y+z-t=2. \end{cases}$$

   Écrire les opérations d'élimination, donner le quadruplet et le vérifier dans les quatre équations (3 points).

2. Une association dispose de 840 cahiers et 360 stylos. Elle souhaite former le plus grand nombre de lots identiques, sans reste et avec chaque sorte d'objet dans chaque lot. Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer ce nombre et la composition d'un lot. Calculer aussi le PPCM de 840 et 360 (2 points).

3. Convertir l'entier décimal 45 en base 2 par divisions successives. Vérifier le résultat en développant les puissances de 2 (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS2.2

1. Avec $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i=2,3,4$, on obtient $-2y=-4$, $-2z=-6$, $-2t=-8$. Donc $y=2$, $z=3$, $t=4$, puis $x=10-2-3-4=1$. Le quadruplet $(1;2;3;4)$ donne $10,6,4,2$ dans les membres gauches. L'élimination réversible et les valeurs successivement imposées prouvent aussi l'unicité. Un point pour les opérations, un pour le tuple, un pour la vérification.

2. $840 = 2\times 360 + 120$ et $360 = 3\times 120 + 0$: PGCD 120. Tout nombre admissible de lots divise les deux effectifs ; le maximum est donc 120, avec 7 cahiers et 3 stylos par lot. Le PPCM vaut $840\times 360/120 = 2520$. Un point pour Euclide et son interprétation, un pour composition/PPCM.

3. Les quotients successifs sont $22, 11, 5, 2, 1, 0$; les restes sont $1, 0, 1, 1, 0, 1$. Les lire en sens inverse donne $(101101)_2$. Vérification : $2^5+2^3+2^2+1 = 32+8+4+1 = 45$.

DS2.3 Suite, seuil et algorithme — 8 points

La suite réelle (u_n) est définie pour $n\in\mathbb{N}$ par $u_0=10$ et $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+3$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3. Comparer deux différences consécutives pour montrer que la suite n'est pas arithmétique (2 points).

2. Poser $v_n = u_n - 6$. Démontrer que (v_n) est géométrique, préciser son premier terme et sa raison, puis en déduire $u_n = 6 + 4(1/2)^n$ (2 points).

3. À l'aide de cette formule, démontrer que $u_n > 6$, étudier le signe de $u_{n+1}-u_n$ et déterminer la limite de la suite (2 points).

4. Écrire en pseudo-code un algorithme qui affiche le plus petit rang $n\in\mathbb{N}$ tel que $u_n < 6{,}1$. Justifier son arrêt, calculer le rang affiché et vérifier que le rang précédent ne convient pas (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice DS2.3

1. $u_1 = 8$, $u_2 = 7$, $u_3 = 13/2$. Les différences $8-10=-2$ et $7-8=-1$ sont distinctes ; une raison arithmétique constante est impossible.

2. $v_{n+1} = u_{n+1}-6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n-6) = \frac{1}{2}v_n$, avec $v_0=4$. Donc $v_n = 4(1/2)^n$ et $u_n = 6+4(1/2)^n$.

3. Le terme ajouté à 6 est strictement positif. La différence vaut $-2(1/2)^n < 0$: décroissance stricte. Comme $|1/2|<1$, cette puissance tend vers 0 ; la limite est

6, sans que la suite atteigne 6.

4. Un algorithme possible est :

   $u \leftarrow 10$, $n \leftarrow 0$
   Tant que $u \geq 6{,}1$
     $u \leftarrow u/2 + 3$
     $n \leftarrow n + 1$
   Fin tant que
   Afficher n

   Après n tours, u contient u_n. La convergence vers 6 garantit un terme inférieur à 6,1 ; la boucle s'arrête au premier tel rang. La condition équivaut à $2^n > 40$. Puisque $32 < 40 < 64$, le rang est 6. Vérification : $u_5 = 49/8 = 6{,}125$ ne convient pas et $u_6 = 97/16 = 6{,}0625$ convient. Un point pour pseudo-code/arrêt, un pour rang/minimalité.

PARTIE III

Géométrie

Plan, espace et transformations

Le plan d'abord, l'espace ensuite, et entre les deux la trigonométrie qui sert aux deux. Vous verrez qu'un même énoncé se traite tantôt par une figure, tantôt par un calcul de coordonnées, tantôt par une relation vectorielle : savoir choisir vaut mieux que savoir tout faire.

Évaluation : géométrie

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS3.1 Produit scalaire, barycentre et lieu — 6 points

Dans un repère orthonormé du plan, on donne $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis l'aire de ABC en précisant la base et la hauteur utilisées (2 points).

2. Justifier l'existence du barycentre G de $(A,1)$, $(B,1)$, $(C,2)$ et déterminer ses coordonnées (2 points).

3. On note I le milieu de $[AB]$. Démontrer l'identité $MA^2+MB^2=2MI^2+18$ pour tout point M du plan. Déterminer et construire le lieu des points vérifiant $MA^2+MB^2=26$ (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice DS3.1

1. $\overrightarrow{AB}=(6;0)$ et $\overrightarrow{AC}=(2;4)$, donc leur produit vaut 12. La base AB vaut 6 et la distance de C à la droite $y=0$ vaut 4. L'aire est $6\times 4/2=12$ unités d'aire.
2. La somme des poids vaut $4\neq 0$. Les coordonnées pondérées donnent $G((0+6+2\times 2)/4;(0+0+2\times 4)/4)=(5/2;2)$.
3. $I(3;0)$, $IA=IB=3$. Écrire $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}-\overrightarrow{IA}$ puis sommer les carrés des normes annule les termes croisés. La somme vaut $2MI^2+2IA^2=2MI^2+18$. L'équation du lieu devient $MI^2=4$. C'est exactement le cercle de centre I et de rayon 2 ; tous ses points satisfont réciproquement l'équation. Pour construire, placer I au milieu de $[AB]$ et reporter le rayon.

Un point pour chaque calcul et un pour sa justification/interprétation dans chacune des trois questions.

DS3.2 Angles et intervalles de solutions — 4 points

Toutes les mesures sont en radians ; la mesure principale appartient à $]-\pi;\pi]$.

1. Déterminer la mesure principale de $19\pi/6$ et vérifier son appartenance à l'intervalle annoncé (1 point).

2. Résoudre $2\cos^2 x-1=0$ pour $x\in[0;2\pi[$. Donner d'abord une famille de solutions réelles, puis la liste des solutions dans cet intervalle (2 points).

3. Résoudre $\sin x\geq 1/2$ pour $x\in[0;2\pi[$ en indiquant pourquoi les bornes obtenues sont incluses (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS3.2

$19\pi/6 - 4\pi = -5\pi/6 \in]-\pi;\pi]$. La duplication transforme l'équation en $\cos(2x) = 0$, donc $2x = \pi/2 + k\pi$ et $x = \pi/4 + k\pi/2$ ($k \in \mathbb{Z}$). Pour $0 \leq x < 2\pi$, $k = 0, 1, 2, 3$: $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$. Pour le sinus, l'ordonnée du point du cercle doit être au moins $1/2$: l'arc fermé correspond à $[\pi/6; 5\pi/6]$. L'égalité est autorisée ; les deux extrémités sont incluses.

DS3.3 Reconnaître une similitude directe — 4 points

Dans un repère orthonormé direct du plan, la transformation s associe à $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ défini par

$$x' = -2y + 1, \qquad y' = 2x + 2.$$

1. Justifier que s est une similitude directe et donner son rapport et un angle en radians (1 point).
2. Résoudre $s(M) = M$ et déterminer son centre (1 point).
3. Calculer l'image de $P(1; 0)$, puis vérifier que la distance au centre est multipliée par le rapport trouvé (1 point).
4. Si un triangle a une aire de 3 cm^2, quelle est l'aire de son image ? Justifier le coefficient appliqué (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS3.3

1. Les coefficients sont $\alpha = 0$, $\beta = 2$, donc $\rho = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$, $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$. L'angle $\pi/2$ convient.
2. Un point fixe vérifie $x = -2y + 1$, $y = 2x + 2$. Substituer la seconde dans la première donne $5x = -3$; donc le centre est $J(-3/5; 4/5)$.
3. $P' = (1; 4)$. On a $JP^2 = (8/5)^2 + (-4/5)^2 = 16/5$ et $JP'^2 = (8/5)^2 + (16/5)^2 = 64/5 = 4JP^2$. Les distances positives vérifient $JP' = 2JP$.
4. Le coefficient des aires est $\rho^2 = 4$; l'aire image vaut 12 cm^2. Une rotation conserve l'aire et l'homothétie multiplie deux longueurs par 2.

DS3.4 Plan, intersection et projection — 6 points

Dans un repère orthonormé direct de l'espace, on donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ et l'origine O.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$; en déduire que les points sont non alignés et que le plan (ABC) a une équation $x + y + z = 1$ (2 points).
2. La droite d a pour représentation $(x; y; z) = (t; 2t; 3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Déterminer $d \cap (ABC)$ et justifier l'unicité du point (2 points).
3. Calculer la distance de O au plan (ABC) et les coordonnées de son projeté orthogonal H sur ce plan. Déterminer aussi l'aire du triangle ABC (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice DS3.4

1. $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1; 0; 1)$, d'où le vectoriel $(1; 1; 1)$. Il est non nul, donc les directions sont non colinéaires. Cette normale donne une équation $x+y+z+c = 0$; substituer A impose $c = -1$. Un point pour le produit, un pour les conclusions.
2. Substituer dans le plan donne $6t = 1$, qui a l'unique solution $t = 1/6$. Le point est $(1/6; 1/3; 1/2)$; sa somme de coordonnées vaut 1. Un point pour le paramètre, un pour le point et l'unicité.

3. La distance vaut $|0+0+0-1|/\sqrt{3} = 1/\sqrt{3}$. La droite normale issue de O a points $(\lambda;\lambda;\lambda)$; son intersection avec le plan impose $3\lambda = 1$. Donc $H = (1/3;1/3;1/3)$ et $OH = \sqrt{3}/3$. L'aire est la moitié de la norme du produit vectoriel : $\sqrt{3}/2$ unités d'aire. Un point pour distance/projection, un pour l'aire.

PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

Décrire, compter, calculer

Trois chapitres : c'est ici que les mathématiques rejoignent le plus directement ce que vous lirez dans un journal ou un rapport. Décrire une série, compter sans énumérer, mesurer une chance : les trois gestes tiennent ensemble.

Évaluation : données et probabilités

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS4.1 Évolutions successives et retour — 4 points

Un article coûte initialement 80 000 ariary. Son prix subit une baisse de 15%, puis une hausse de 10% appliquée au prix après la baisse.

1. Calculer le prix après chaque étape (1 point).
2. Déterminer le coefficient multiplicateur et le taux global, en précisant hausse ou baisse (1 point).
3. Calculer le taux à appliquer au prix final pour retrouver 80 000 ariary ; donner sa valeur exacte puis une approximation au centième de pourcentage (1 point).
4. Un élève additionne -15% et 10% pour annoncer une baisse de 5%. Expliquer pourquoi cette méthode est incorrecte dans ce contexte (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS4.1

Après la baisse : $80\,000 \times 0{,}85 = 68\,000$ ariary ; après la hausse : $68\,000 \times 1{,}10 = 74\,800$ ariary. Le coefficient global est $0{,}85 \times 1{,}10 = 0{,}935$ et le taux $-0{,}065$, soit une baisse de 6,5%. Le coefficient réciproque vaut $80\,000/74\,800 = 200/187$, d'où le taux $13/187$, soit environ 6,95% de hausse. La baisse est calculée sur 80 000, la hausse sur 68 000 ; leurs bases sont différentes. Le terme croisé du produit des coefficients ne peut pas être ignoré. Un point par question.

DS4.2 Décrire et représenter des durées — 6 points

Huit durées fictives de trajet, en minutes, sont : $4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14$. Pour les quartiles, prendre les valeurs de rang $\lceil N/4 \rceil$ et $\lceil 3N/4 \rceil$. Les moustaches de la boîte vont du minimum au maximum.

1. Calculer la moyenne et la médiane ; expliciter les deux rangs centraux (1 point).
2. Déterminer Q_1, Q_3, l'étendue et l'écart interquartile (1 point).
3. Calculer la somme des carrés, puis la variance descriptive divisée par N et l'écart type. Donner une valeur exacte de la variance et arrondir l'écart type au millième (1,5 point).
4. Tracer une boîte à moustaches sur un axe gradué en minutes et interpréter l'intervalle $[Q_1 ; Q_3]$ pour cette série (1,5 point).
5. Si chaque trajet dure désormais deux minutes de plus, que deviennent la moyenne et l'écart type ? Justifier sans recalculer les huit carrés (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS4.2

1. La somme vaut 70, donc la moyenne est $70/8 = 8{,}75$ min. Les rangs centraux sont 4 et 5, de valeurs 8 et 10 ; médiane 9 min.
2. Les rangs des quartiles sont 2 et 6, donc $Q_1 = 6$ min, $Q_3 = 10$ min. Étendue $14 - 4 = 10$ min et écart interquartile $10 - 6 = 4$ min.
3. $\sum x_i^2 = 16+36+36+64+100+100+144+196 = 692$. Donc $V = 692/8 - (35/4)^2 = 159/16 = 9{,}9375$ min^2 et $\sigma = \sqrt{159}/4 \simeq 3{,}152$ min. La variance a une unité au carré ; l'écart type a l'unité des observations.
4. Placer les cinq repères $4, 6, 9, 10, 14$: boîte de 6 à 10, médiane à 9, moustaches à 4 et 14. Ici les cinq observations $6, 6, 8, 10, 10$ sont dans $[6; 10]$, soit $5/8$ des données. La convention de quartile assure au moins la moitié des observations entre ces bornes ; les égalités et répétitions expliquent qu'il y en ait davantage ici.
5. La moyenne augmente de 2 et vaut 10,75 min. Pour toute durée x_i, $(x_i + 2) - (\bar{x} + 2) = x_i - \bar{x}$; les écarts, la variance et l'écart type restent identiques.

DS4.3 Comités : définir un résultat avant de compter — 6 points

Un groupe comprend six filles et quatre garçons, tous distincts. On choisit uniformément un sous-ensemble de trois élèves ; aucun rôle n'est attribué aux membres de ce comité.

1. Compter tous les comités, puis ceux contenant exactement deux filles et un garçon. En déduire la probabilité de cet événement (2 points).
2. Compter les comités sans fille et calculer la probabilité qu'un comité contienne au moins une fille. Décrire explicitement l'événement contraire utilisé (2 points).
3. Dans une expérience séparée, on choisit parmi les dix élèves un président et un secrétaire distincts. Compter les résultats possibles, puis comparer avec le choix de deux élèves sans fonction. Expliquer le facteur entre les deux nombres (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice DS4.3

1. Il y a $\binom{10}{3} = 120$ sous-ensembles de taille 3. Pour exactement deux filles, choisir deux parmi six et un garçon parmi quatre : $\binom{6}{2}\binom{4}{1} = 15 \times 4 = 60$. Le choix uniforme donne $60/120 = 1/2$.
2. Le contraire d'« au moins une fille » est « aucune fille », donc trois garçons. Il y en a $\binom{4}{3} = 4$. La probabilité demandée vaut $1 - 4/120 = 29/30$; ce n'est pas le contraire d'« exactement une fille ».
3. Le président a 10 choix, puis le secrétaire 9 : 90 résultats ordonnés. Un groupe sans fonction a $\binom{10}{2} = 45$ résultats. Chaque paire donne deux attributions des fonctions ; le facteur est 2, et non une différence d'équiprobabilité entre les élèves.

Deux points par question, dont un pour le raisonnement de comptage et de modèle.

DS4.4 Probabilités dans un modèle non uniforme — 4 points

Une roue comporte trois secteurs nommés R, S, T, d'angles respectifs $90°, 90°, 180°$. Le point d'arrêt est supposé uniforme en angle. On note $A = \{R, S\}$ et $B = \{S, T\}$.

1. Donner les probabilités de R, S, T et expliquer pourquoi les trois secteurs ne sont pas équiprobables (1 point).

2. Décrire $A \cap B$ et calculer $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A \cap B)$ (1 point).

3. Décrire $A \cup B$ et vérifier numériquement la formule de réunion. Ces événements sont-ils incompatibles ? (1 point).

4. Calculer $\mathbb{P}(\overline{A})$ et expliquer pourquoi la formule « nombre de secteurs favorables / trois » serait incorrecte ici (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice DS4.4

L'uniformité en angle donne les poids $90/360 = 1/4$, $1/4$, $180/360 = 1/2$. Les noms des secteurs ne rendent pas leurs angles égaux. On a $A \cap B = \{S\}$, donc $\mathbb{P}(A) = 1/2$, $\mathbb{P}(B) = 3/4$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/4$. La réunion est tout l'univers et sa probabilité vaut 1 ; la formule donne $1/2 + 3/4 - 1/4 = 1$. Les événements ne sont pas incompatibles, car leur intersection contient S. Enfin $\overline{A} = \{T\}$ et sa probabilité vaut $1/2 = 1 - 1/2$. La formule des cardinaux exige des issues équiprobables, ce qui manque pour l'univers des trois secteurs ; il faut sommer leurs poids. Un point par question.

Sujet de synthèse A

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN1.1 Fonction et équation — 8 points

$f(x) = x + 2 + 4/x$, pour $x \neq 0$.

1. Limites et asymptotes (2 points).
2. Variations et extrema (2 points).
3. Résoudre $f(x) = 7$ (2 points).
4. Donner le centre de symétrie et la tangente en 1 (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice SYN1.1

1. Asymptotes $x = 0, y = x + 2$; limites en 0^- : $-\infty$, 0^+ : $+\infty$, aux infinis $-\infty, +\infty$. 2. $f' = 1 - 4/x^2$, positive pour $|x| > 2$, négative pour $0 < |x| < 2$. Maximum local $(-2; -2)$, minimum local $(2; 6)$. 3. $x + 2 + 4/x = 7 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$, donc $1, 4$. 4. Centre $(0; 2)$ car $f(x) + f(-x) = 4$. $f(1) = 7, f'(1) = -3$, tangente $y = -3x + 10$. Deux points par sous-question, avec justification.

SYN1.2 Suites — 6 points

$u_0 = 2$, $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Poser $v_n = u_n - 2$ et étudier la suite. Puis refaire l'étude avec $u_0 = 3$ et calculer $u_0 + \cdots + u_4$.

CORRIGÉ ▪ exercice SYN1.2

$v_{n+1} = 3v_n$. Si $u_0 = 2$, $v_0 = 0$, donc suite constante $u_n = 2$ (2). Si $u_0 = 3$, $v_0 = 1$, $u_n = 2 + 3^n$; croissante vers $+\infty$ (2). Somme des cinq termes $10 + (1 + 3 + 9 + 27 + 81) = 131$ (2).

SYN1.3 Géométrie et probabilité — 6 points

1. Pour $A(0; 0), B(4; 0)$, déterminer le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 5$ (2 points).
2. Donner l'image de ce lieu par l'homothétie de centre A et rapport 2 (2 points).
3. Choisir uniformément deux sommets parmi les quatre sommets d'un carré. Quelle est la probabilité qu'ils soient opposés ? (2 points)

CORRIGÉ ▪ exercice SYN1.3

1. $I(2; 0)$, $MI^2 - 4 = 5$: cercle de rayon 3. 2. Centre image $(4; 0)$, rayon 6. 3. Six paires de sommets, deux diagonales, donc probabilité $1/3$. Deux points par sous-question.

Sujet de synthèse B

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN2.1 Algèbre et numération — 6 points

1. Résoudre $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ en utilisant une racine vérifiée (2 points).
2. Calculer PGCD et PPCM de 180 et 252 (2 points).
3. Convertir $(110101)_2$ en base dix puis en base cinq (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice SYN2.1

1. 1 est racine ; factorisation $(x-1)(x-2)(x+1)$, solutions $-1, 1, 2$. 2. Décompositions $2^2 3^2 5$ et $2^2 3^2 7$, PGCD 36, PPCM 1260. 3. Valeur 53, soit $(203)_5$. Deux points par sous-question.

SYN2.2 Trigonométrie et espace — 8 points

1. Résoudre $\cos x = \sqrt{2}/2$ sur $[-\pi ; \pi]$ (2 points).
2. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u} = (1;0;1), \vec{v} = (0;2;1)$ et l'aire du triangle engendré (2 points).
3. Déterminer le plan passant par l'origine et dirigé par ces vecteurs (2 points).
4. Trouver son intersection avec la droite $(x;y;z) = (1;0;t)$ (2 points).

CORRIGÉ ▪ exercice SYN2.2

1. $x = \pm\pi/4$. 2. Vectoriel $(-2;-1;2)$, norme 3, aire $3/2$. 3. Normal non nul, équation $-2x - y + 2z = 0$. 4. $-2 + 2t = 0$, $t = 1$, point $(1;0;1)$, unique. Deux points par sous-question.

SYN2.3 Données et tirage — 6 points

1. Pour les valeurs $5, 10, 15$ d'effectifs $2, 5, 3$, calculer moyenne et écart type (2 points).
2. Un prix augmente de 10% deux fois. Calculer le taux global (1 point).
3. Tirer uniformément trois boules simultanément parmi quatre rouges et trois bleues ; calculer la probabilité d'exactement deux rouges (2 points).
4. Donner celle d'au moins une rouge (1 point).

CORRIGÉ ▪ exercice SYN2.3

1. Moyenne 10,5, variance 12,25, écart type 3,5. 2. Coefficient $1{,}1^2 = 1{,}21$, hausse 21%. 3. Total 35, favorables 18, probabilité $18/35$. 4. Contraire : trois bleues, une combinaison ; donc $1 - 1/35 = 34/35$.